

SORU 2.1: $\frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{7}{3}}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{3}{7}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{10}{7}}} = \frac{1}{2 + \frac{7}{10}} = \frac{1}{\frac{27}{10}} = \frac{10}{27}$$

$$\frac{10}{27} = \frac{10}{27}$$

SORU 2.2

 $\frac{5}{12} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2}$ koşuluna uyan en büyük ve en küçük x tam sayısının farkı kaçtır?

(25) (30)

cevap $25 < x+1 < 30$

$$25 < x+1 < 30$$

SORU 2.3

(12)

 $(12 : 4 + 2) \cdot (14 - 6 : 3)$ işleminin sonucu kaçtır?

$$\frac{12}{4} + 2 = 3 + 2 = 5$$

$$\frac{5 \cdot 12}{\frac{4}{3}} = \frac{60}{\frac{4}{3}} = 60 \cdot \frac{3}{4} = 45$$

SORU 2.4

$|1 - \sqrt{3}|$ sayısının sonucunu bulunuz.

$$\sqrt{3} = 1,7 = \sqrt{3} \Rightarrow -1 + \sqrt{3} = \sqrt{3} - 1$$

SORU 2.5

$2 < x < 6$ olsun $|2 - x| - x + a = 11$ ise a sayısını bulunuz.

3, 4, 5

$$\begin{aligned} & |2 - x| - x + a = 11 \\ & -(2 - x) - x + a = 11 \\ & -2 + x - x + a = 11 \\ & a = 13 \end{aligned}$$

SORU 2.6

$\frac{5,6 \cdot 10^8 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5}$ sayısının değeri kaçtır?

$$\begin{aligned} & \frac{5600 - 1400 = 4200}{6 \cdot 10^5} \\ & \frac{10^5 (5,6 \cdot 10 \cdot 10^7 - 14 \cdot 10 \cdot 10^6)}{6 \cdot 10^5} \\ & \frac{4200}{6} = 700 \end{aligned}$$

SORU 2.7

$(111,01)_2$ sayısının 10 tabanındaki değerini bulunuz.

$$\begin{aligned} & 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \\ & 4 + 2 + 1 + 0 + \frac{1}{4} = 7 + \frac{1}{4} = \frac{29}{4} \end{aligned}$$

SORU 2.8

$(241)_5 + (110)_4 = (x)_8$ olduğuna göre, x sayısını bulunuz.

$$\begin{array}{r} (241)_5 \\ \underline{} \\ 5^2 \cdot 2 + 5^1 \cdot 4 + 5^0 \cdot 1 \\ 5^2 \cdot 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} (110)_4 \\ \underline{} \\ 4^2 \cdot 1 + 4^1 \cdot 1 + 4^0 \cdot 0 \\ 16 + 4 + 0 = 20 \end{array}$$

$$25 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 1$$

$$50 + 20 + 1 = 71 + 20 = 91$$

$$\begin{array}{r|l} 9 & 8 \\ \hline 88 & 11 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline & 3 \end{array}$$

$$X = 133$$

$$\textcircled{88} \quad \textcircled{+3}$$